

# تحلیل ساختاری سه اثر برجسته تویو ایتو (Toyo Ito)

## مقدمه

تویو ایتو (متولد 1941) یکی از برجسته‌ترین معماران ژاپنی معاصر و برنده جایزه پritzker 2013 است. او با رویکردی نوآورانه به سیستم‌های سازه‌ای و ادغام فناوری با فضای معماری شناخته شده است.

## 1 سنای میاتک (Sendai Mediatheque)

### اطلاعات کلی

• **موقعیت:** سنای، میاگی، ژاپن

• **سال طراحی:** 1995

• **سال تکمیل:** 2001

• **ابعاد:** 50m × 50m × 36.5m (ارتفاع)

• **تعداد طبقات:** 7 طبقه

• **مساحت:** 21,682 مترمربع

• **مهندس سازه:** Sasaki Structural Consultants

Sendai Mediatheque - نمای خارجی ساختمان تصویر: سنای میاتک با نمای شیشه‌ای شفاف و ستون‌های شبکه‌ای قابل رویت

# تحلیل سیستم سازه‌ای

## 1. مفهوم سازه‌ای: سه عنصر اصلی

ساختار سندی مدیاتک بر اساس سه عنصر اصلی طراحی شده است:

**الف) صفحات (Plates) - دال‌های طبقات - 7 دال فولادی به ضخامت 40 سانتی‌متر (15.75 اینچ) - سیستم ساختاری:** شبکه لانه زنبوری (Honeycomb) از مقاطع فولادی پر شده با بتن سبک - دهانه آزاد: 50 متر در هر جهت - این دال‌ها بدون تیر میانی به ستون‌ها متصل می‌شوند - سیستم لانه زنبوری باعث کاهش وزن و افزایش مقاومت خمشی شده است

**ب) لوله‌ها (Tubes) - ستون‌های شبکه‌ای - تعداد: 13 عدد ستون شبکه‌ای فولادی - قطر لوله‌های تشکیل‌دهنده: از 18 تا 76 سانتی‌متر (7 تا 30 اینچ) - جنس: فولاد با دیواره ضخیم - ساختار: ساخته شده از بخش‌های طبقه به طبقه که به صورت متوالی مونتاژ شده‌اند - چهار لوله نزدیک به گوشه‌های ساختمان برای مقاومت در برابر زلزله 400 ساله طراحی شده‌اند - سایر لوله‌ها بارهای ثقلی عمودی را تحمل می‌کنند - این لوله‌ها علاوه بر عملکرد سازه‌ای، حاوی تاسیسات عمودی (هوا، آب، برق، نور و پله‌ها) هستند**

**ج) پوسته (Skin) - نمای ساختمان - نمای جنوبی: شیشه دوجداره (Double-glazed) - عملکرد: بخشی از سیستم کنترل آب و هوای ساختمان - مواد: شیشه، پانل‌های فولادی، و مش آلومینیومی**

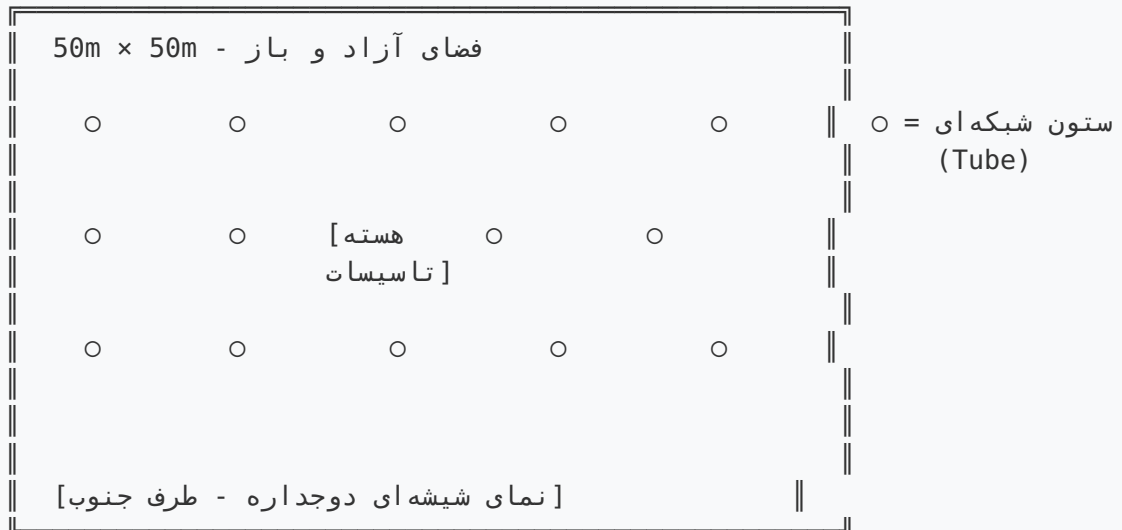
## 2. عملکرد لرزه‌ای

- ساختمان در زلزله مارس 2011 (زلزله بزرگ توهوکو با قدرت 9.0 ریشتر) تقریباً بدون خسارت باقی ماند

- طراحی سازه‌ای با 13 ستون شبکه‌ای انعطاف‌پذیری و مقاومت لرزه‌ای بالایی دارد

## پلان (Plan)

پلان نوع (Typical Floor Plan):

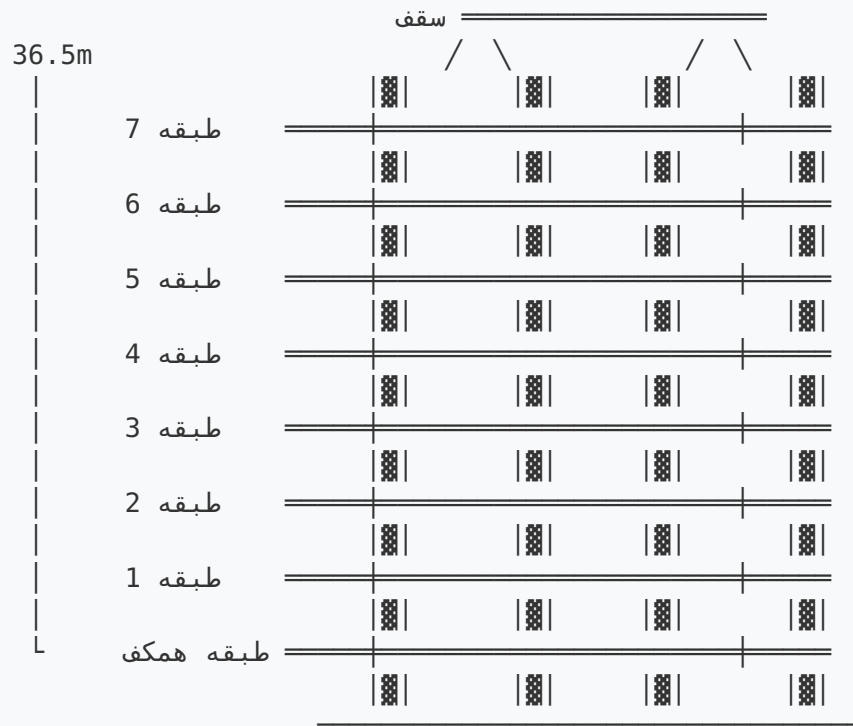


توضیحات پلان:

- ستون شبکه‌ای با چیدمان نامنظم ولی محاسبه شده 13
- فضای کاملاً آزاد بین ستون‌ها (Column-free space)
- انعطاف‌پذیری بالا برای تغییر کاربری طبقات
- هسته تاسیساتی در سمت شمالی

## مقطع (Section)

: مقطع عمودی



▣ = ستون شبکه‌ای (Tube)

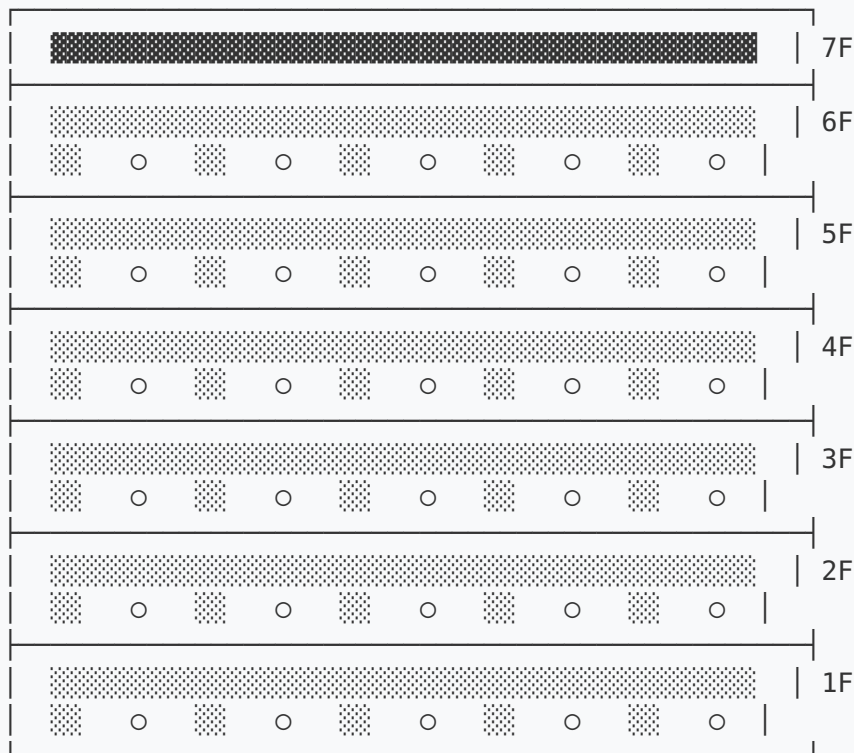
= دال طبقات (Plate)

: توضیحات مقطع

- دال‌های 40 سانتی‌متری به صورت شناور بین ستون‌ها
- ستون‌های شبکه‌ای از کف تا سقف به صورت یکپارچه
- ارتفاع آزاد هر طبقه متغیر است

## نما (Elevation)

: (Main Facade) نمای جنوبی



Double-glazed facade (نمای شیشه‌ای دوجداره) =   
ستون‌های شبکه‌ای قابل رویت از بیرون =   
پانل‌های مات و مش آلومینیومی = 

: توضیحات نما

- شفافیت کامل در طبقات میانی
- امکان دیدن ستون‌های شبکه‌ای از بیرون
- نمای پویا و سیال

## نواوری‌های سازه‌ای

1. حذف ستون‌های منظم: استفاده از 13 ستون شبکه‌ای به جای صدها ستون معمولی
2. چندکارکردی بودن: ستون‌ها هم‌زمان عملکرد سازه‌ای و تاسیساتی دارند
3. انعطاف‌پذیری: فضاهای کاملاً آزاد و قابل تغییر
4. مقاومت لرزه‌ای بالا: عملکرد عالی در زلزله 2011

## 2 اپرا هاوس تایچونگ (Taichung) (Metropolitan Opera House)

### اطلاعات کلی

• موقعیت: تایچونگ، تایوان

• سال طراحی: 2005

• سال تکمیل: 2016

• مساحت: 57,685 مترمربع

• مهندس سازه: Arup

• مفهوم طراحی: "صدای غار" (Sound Cave)

Taichung Metropolitan Opera House - نمای خارجی تصویر: اپرا هاوس تایچونگ با معماری منحنی و ارگانیک

### تحلیل سیستم سازه‌ای

#### 1. مفهوم سازه‌ای: "سازه بدون ستون با دیوارهای منحنی"

این ساختمان یکی از پیچیده‌ترین سازه‌های جهان است که با استفاده از فناوری BIM و روش‌های ساخت نوین ساخته شده است.

**الف) دیوارهای منحنی (Curved Walls)** - تعداد: 58 واحد دیواری منحنی - ضخامت: متغیر از 50 تا 120 سانتی‌متر - جنس: بتن مسلح با کیفیت بالا - عملکرد: باربر سازه‌ای اصلی - هندسه: سطوح دوبار منحنی (Double-curved surfaces) - این دیوارها به صورت یکپارچه از کف تا سقف ادامه دارند

**ب) کف‌های تو در تو (Interlocking Floors)** - سیستم: دال‌های بتنی با هندسه منحنی - اتصال: به دیوارهای منحنی به صورت یکپارچه - عملکرد: توزیع بار و ایجاد صلبیت افقی

**ج) دیوارهای داخلی و خارجی تو در تو** - دو پوسته داخلی و خارجی - فضای بین دو پوسته: تاسیسات و عایق‌کاری - یکپارچگی سازه‌ای کامل

#### 2. فناوری ساخت

• قالب‌بندی: استفاده از قالب‌های CNC برای ساخت سطوح منحنی

• **BIM:** تمامی طراحی و ساخت با نرم افزار مدل سازی اطلاعات ساختمان

• **کنترل کیفیت:** اسکن سه بعدی لیزری در حین ساخت

• **نوآوری:** اولین ساخت این نوع سازه در صنعت ساختمان تایوان

### 3. چالش های سازه ای

1. محاسبه و آنالیز سازه ای سطوح دوبار منحنی

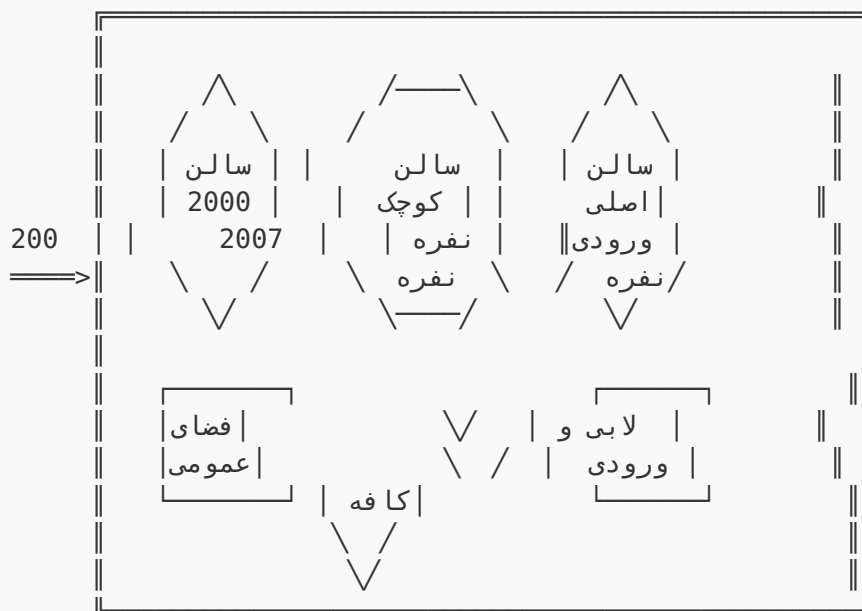
2. توزیع غیریکنواخت نیرو در دیوارهای منحنی

3. طراحی لرزه ای برای هندسه پیچیده

4. ساخت و قالب بندی سطوح منحنی با دقت بالا

### پلان (Plan)

: پلان طبقه همکف

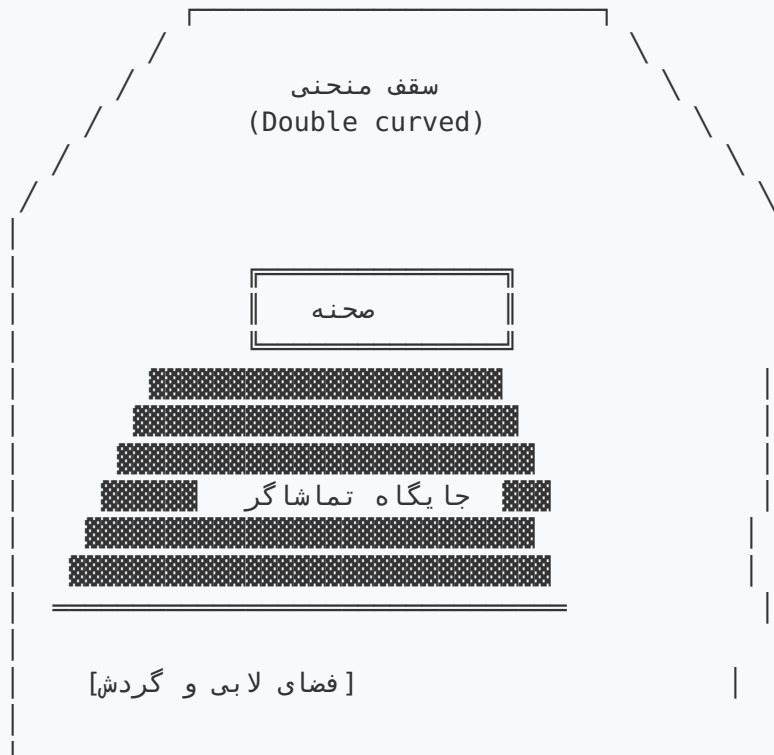


: توضیحات پلان

- هر شکل منحنی نشان دهنده سالن های اپرا با دیوارهای منحنی است -
- فضاها به صورت ارگانیک و پیوسته به هم متصل هستند -
- بدون ستون داخلی -
- گردش عمومی در فضای بین سالن ها -

## مقطع (Section)

:مقطع عمودی از سالن اصلی



دیوارهای منحنی بتنی (58 واحد)

▣ = جایگاه تماشاگران

| = دیوارهای منحنی بتنی (Curved concrete walls)

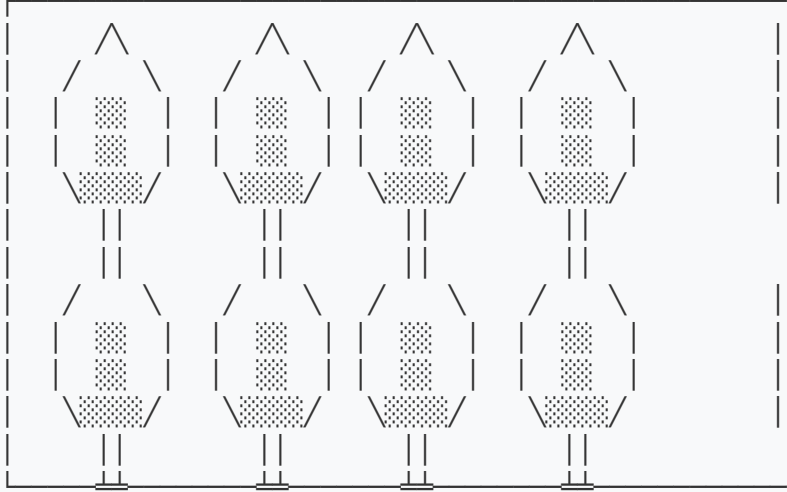
:توضیحات مقطع

- دیوارها و سقف به صورت یکپارچه و منحنی -
- آکوستیک بهینه شده توسط شکل منحنی -
- بدون ستون در داخل سالن -



## نما (Elevation)

: نمای خارجی (جانبی)



⌘ = بازشوهای منحنی (Curved openings)  
| = دیوارهای بتنی

: توضیحات نما

- بازشوهای منحنی ارگانیک
- پوسته بتنی با پنجره‌های نامنظم
- ظاهر غارمانند و طبیعی

## نوآوری‌های سازه‌ای

1. اولین سازه از نوع خود: هیچ ساختمانی با این سیستم سازه‌ای قبلاً ساخته نشده بود
2. محاسبات پیچیده: استفاده از FEM برای تحلیل سازه‌ای
3. ساخت دقیق: تolerانس کمتر از 5 میلی‌متر در ساخت
4. یکپارچگی: سازه و معماری کاملاً یکپارچه هستند

# 3 ساختمان تودز اوموتساندو (TOD'S) (Omotesando Building)

## اطلاعات کلی

• **موقعیت:** شیبویا، توکیو، ژاپن

• **سال طراحی:** 2002

• **سال تکمیل:** 2004

• **تعداد طبقات:** 7 طبقه

• **ارتفاع:** حدود 21 متر

• **عرض نما:** 28 متر

• **مهندس سازه:** Sasaki Structural Consultants

• **مفهوم طراحی:** "درخت زلکوا" (Zelkova Tree)

TOD'S Omotesando Building - نمای خارجی با الگوی درختی تصویر: ساختمان تودز با نمای بتنی الگودار به شکل شاخه‌های درخت

## تحلیل سیستم سازه‌ای

### 1. مفهوم سازه‌ای: "نما به عنوان سازه"

این ساختمان یک نوآوری بنیادین در طراحی سازه‌ای است: نمای خارجی خود سازه اصلی ساختمان است.

**الف) دیوار سازه‌ای نمایی (Facade as Structure)** - ضخامت: 30 سانتی‌متر (300 میلی‌متر) - جنس: بتن مسلح با مقاومت بالا - الگو: سیلوئت 9 درخت زلکوا که به هم تابیده شده‌اند - تعداد بازشوها: 270 بازشوی منحصر به فرد - عملکرد: تحمل کلیه بارهای عمودی و جانبی

**ب) دال‌های طبقات (Floor Slabs)** - ضخامت: 50 سانتی‌متر (20 اینچ) - دهانه: 10 تا 15 متر - عملکرد: انتقال تمامی بارهای داخلی به دیوارهای خارجی - بدون ستون داخلی: فضای 7 طبقه کاملاً آزاد از ستون

**ج) سیستم پایه (Foundation System)** - نوع: پی جداساز لرزه‌ای (Seismic Isolation) - عملکرد: جذب شوک زلزله - رایج در ژاپن برای ساختمان‌های مهم

## 2. تحلیل جریان نیرو (Force Flow)

مفهوم طراحی این بود که «سطحی ایجاد شود که به عنوان سازه عمل کند و مستقیماً جریان نیرو را نشان دهد»:

### 1. بارهای عمودی:

2. از دال‌ها به دیوار نمایی منتقل می‌شوند
3. در الگوی درختی به سمت پایین جریان می‌یابند
4. بیشترین ضخامت دیوار در نقاط با تنش بالا است

### 5. بارهای جانبی (باد و زلزله):

6. دیوار نمایی مانند دیوار برشی عمل می‌کند
7. الگوی درختی باعث توزیع یکنواخت تنش می‌شود
8. بازشوها در نقاط کم تنش قرار دارند

### 9. بهینه‌سازی:

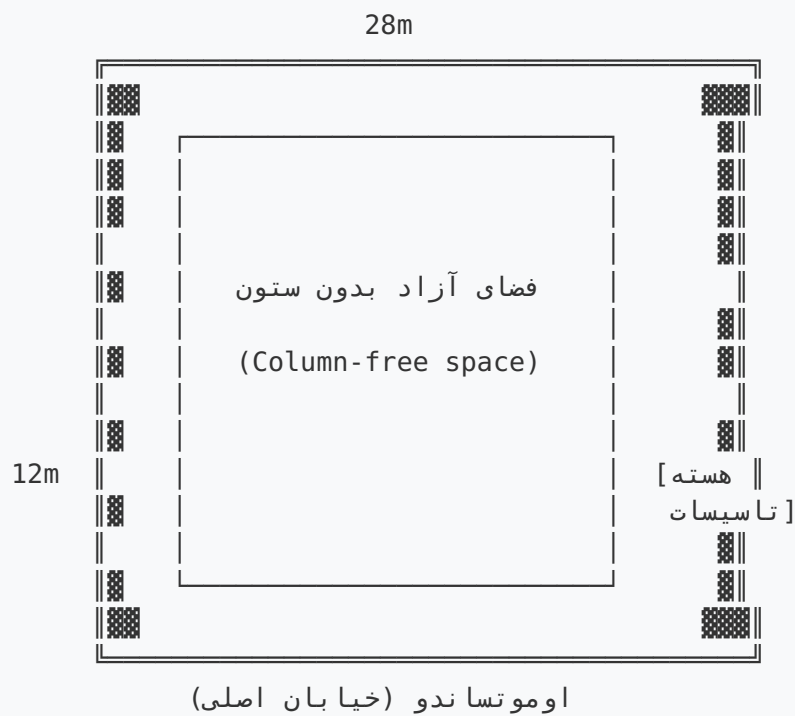
10. الگوی درختی با شبیه‌سازی کامپیوتری بهینه شده است
11. هر بازشو در محل مناسب خود قرار دارد
12. حداقل وزن با حداکثر مقاومت

## 3. چالش‌های طراحی و ساخت

1. تحلیل سازه‌ای: محاسبه دقیق توزیع تنش در هندسه پیچیده
2. قالب‌بندی: ساخت 270 بازشوی منحصر به فرد
3. آرماتور: آرماتوربندی پیچیده برای پیروی از الگوی نیرو
4. کنترل کیفیت: اطمینان از یکپارچگی بتن در نقاط حساس

## پلان (Plan)

پلان نوع (Typical Floor Plan):



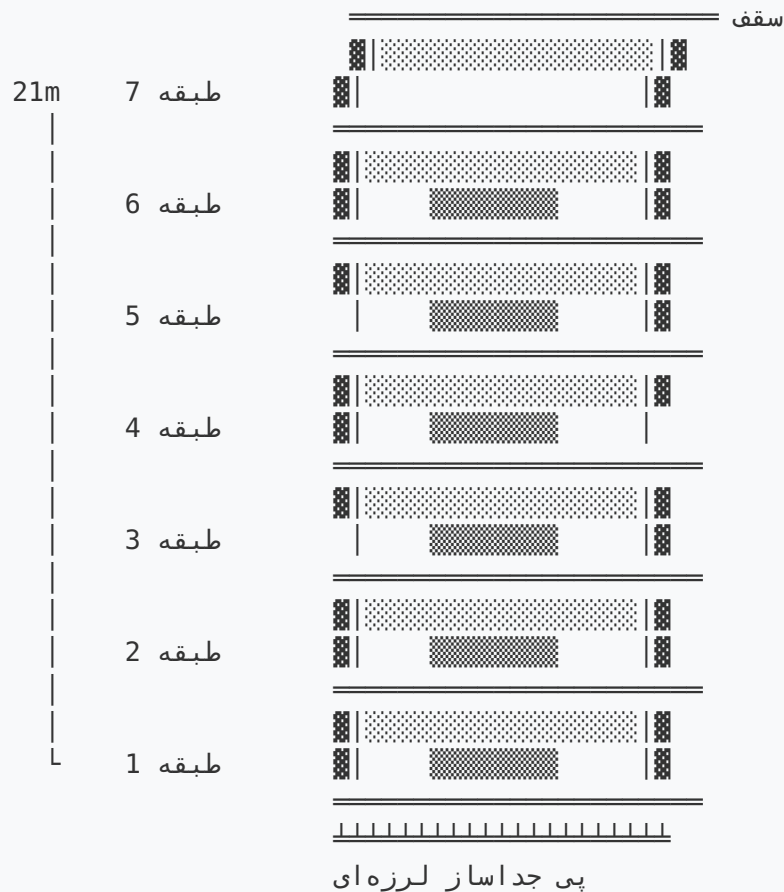
(ضخامت 300mm) دیوار سازه‌ای با الگوی درختی =

توضیحات پلان:

- دیوارهای محیطی به ضخامت 30 سانتی‌متر -
- فضای داخلی کاملاً آزاد (No columns)
- هسته تاسیساتی در عقب ساختمان -
- الگوی درختی در دیوارهای محیطی -

## مقطع (Section)

مقطع عمودی :



- ▣ = دیوار سازه ای نمایی (30cm)
- ▤ = شیشه در بازشوهای نما
- ▥ = فضای داخلی
- = = دال طبقات (50cm)

توضیحات مقطع :

- دال های 50 سانتی متری
- دیوار نمایی از پی تا سقف
- بازشوهای نامنظم ولی محاسبه شده

## نما (Elevation)

(Main Facade) : نمای خیابان اوموتسا ندو



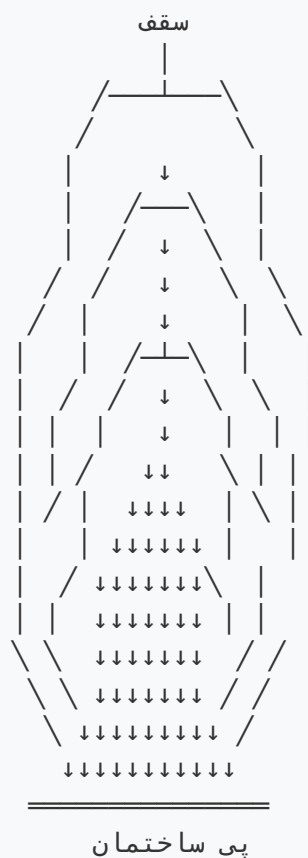
■ = بتن سازه‌ای (الگوی درختی)  
▤ = شیشه (270 بازشوی منحصر به فرد)

توضیحات نما :

- الگوی ارگانیک شبیه شاخه‌های درخت
- هر بازشو یکتا است
- ضخامت متغیر بر اساس تنش
- سازه و زیبایی در یکپارچگی کامل

## دیاگرام جریان نیرو (Force Flow Diagram)

: نمایش ساده شده جریان نیرو در الگوی درختی



↓ = جهت جریان نیرو

- = شاخه های سازه ای

بار از بالا به تدریج در شاخه ها جمع شده و به سمت پایین منتقل می شود

## نواوری های سازه ای

1. **نما = سازه**: اولین بار نما به طور کامل نقش سازه اصلی را ایفا می کند
2. **بهینه سازی طبیعت گرا**: الگوی درختی بهینه ترین توزیع نیرو را دارد
3. **فضای آزاد**: 7 طبقه بدون هیچ ستون داخلی
4. **270 بارشوی منحصر به فرد**: هر کدام در محل بهینه خود
5. **زیبایی سازه ای**: جریان نیرو به صورت بصری نمایش داده می شود

## جمع‌بندی و مقایسه

### جدول مقایسه‌ای سیستم‌های سازه‌ای

| ویژگی             | سندای مدباتک           | ایرا تایچونگ        | تودز اوموتساندو   |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| مفهوم اصلی        | لوله‌ها، صفحات، پوسته  | غار صوتی            | درخت زلکوا        |
| سیستم باربر عمودی | 13 ستون شبکه‌ای فولادی | 58 دیوار منحنی بتنی | دیوار نمایی بتنی  |
| سیستم باربر جانبی | ستون‌های شبکه‌ای       | دیوارهای منحنی      | دیوار نمایی       |
| ماده اصلی         | فولاد                  | بتن مسلح            | بتن مسلح          |
| فضای آزاد         | 50m × 50m              | متغیر، ارگانیک      | 28m × 12m         |
| ستون داخلی        | ندارد                  | ندارد               | ندارد             |
| نوآوری اصلی       | چندکارکردی ستون‌ها     | سطوح دوبار منحنی    | نما به عنوان سازه |
| پیچیدگی ساخت      | متوسط                  | بسیار بالا          | بالا              |
| مقاومت لرزه‌ای    | اثبات شده (2011)       | طراحی شده           | پی جداساز         |

### دستاوردهای مشترک توپو ایتو

1. یکپارچگی سازه و معماری: در هر سه پروژه، سازه و معماری جدایی‌ناپذیرند
2. حذف ستون‌های داخلی: همه سه ساختمان فضاهای آزاد و انعطاف‌پذیر دارند
3. نوآوری تکنولوژیک: استفاده از فناوری‌های نوین در طراحی و ساخت
4. الهام از طبیعت: درخت، غار، جریان - مفاهیم طبیعی در سازه
5. چالش‌های مهندسی: هر پروژه مرزهای ممکن در مهندسی را جابجا کرده است



### Sendai Mediatheque

- [AD Classics: Sendai Mediatheque / Toyo Ito & Associates | ArchDaily](#)
- [Sendai Mediatheque - Wikipedia](#)
- [Sendai Mediatheque - Data, Photos & Plans - WikiArquitectura](#)

### Taichung Metropolitan Opera House

- [| Toyo Ito's National Taichung Theater Photographed by Lucas K Doolan | ArchDaily](#)
- [Taichung Metropolitan Opera House | TOYO ITO & ASSOCIATES ARCHITECTS](#)
- [Drawing for Taichung Metropolitan Opera House - Google Arts & Culture](#)

### TOD'S Omotesando Building

- [TOD'S Omotesando Building | Toyo Ito & Associates, Architects - Arch2O.com](#)
- [Tod's Omotesando Building - Data, Photos & Plans - WikiArquitectura](#)
- [MY ARCHITECTURAL MOLESKINE: TOYO ITO: TOD'S OMOTESANDO](#)

---

تاریخ تهیه: نوامبر 2025 تهیه‌کننده: تحلیل معماری و سازه‌ای آثار تویو ایتو